

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver a modelagem de um sistema de gerenciamento de biblioteca, utilizando conceitos de modelagem de banco de dados e diagramas UML.

O sistema proposto permite o controle de usuários, livros, empréstimos e categorias, garantindo organização e eficiência no gerenciamento das operações da biblioteca.

2. OBJETIVO

Desenvolver os seguintes diagramas:

- Modelagem Entidade-Relacionamento (Conceitual e Lógico)
 - Diagrama de Classes
 - Diagrama de Caso de Uso
 - Diagrama de Sequência
 - Diagramas de Atividades
-

3. MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

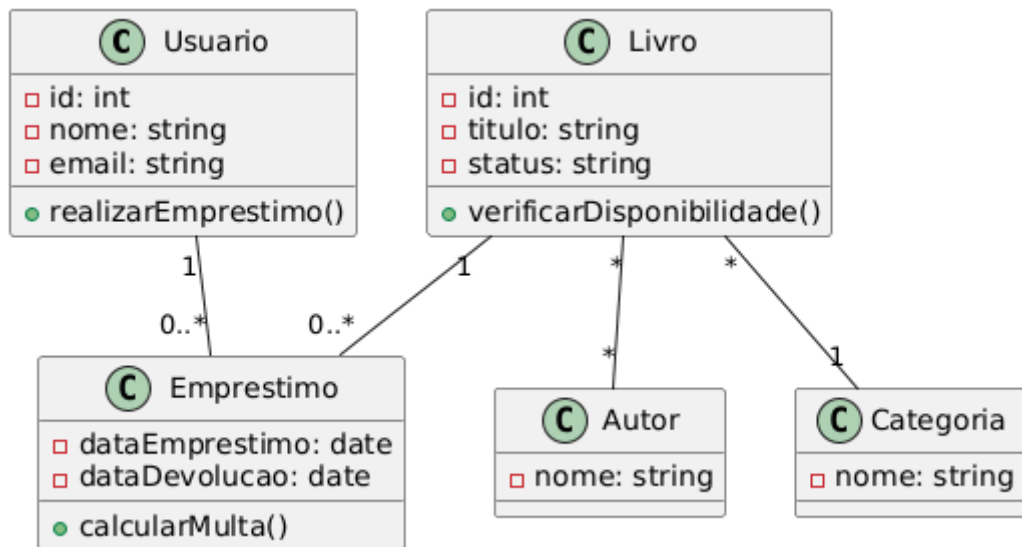
3.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as entidades principais do sistema:

- Usuário
- Livro
- Autor
- Empréstimo
- Categoria

Relacionamentos:

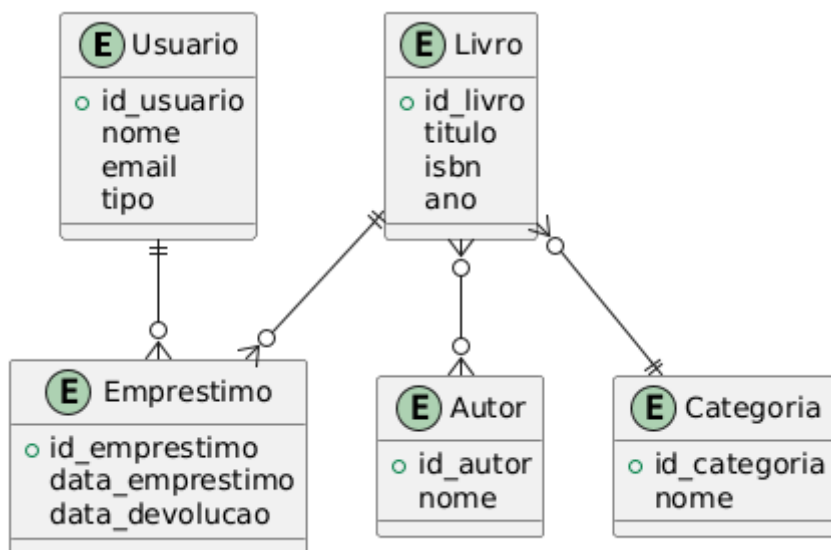
- Usuário realiza empréstimos
- Livro pertence a uma categoria
- Livro possui autores
- Livro participa de empréstimos



3.2 Modelo Lógico

Estrutura do banco de dados:

- USUARIO (id_usuario, nome, email, tipo)
- LIVRO (id_livro, titulo, isbn, ano, id_categoria)
- AUTOR (id_autor, nome)
- CATEGORIA (id_categoria, nome)
- EMPRESTIMO (id_emprestimo, data_emprestimo, data_devolucao, id_usuario, id_livro)
- LIVRO_AUTOR (id_livro, id_autor)



▣ 4. DIAGRAMA DE CLASSES

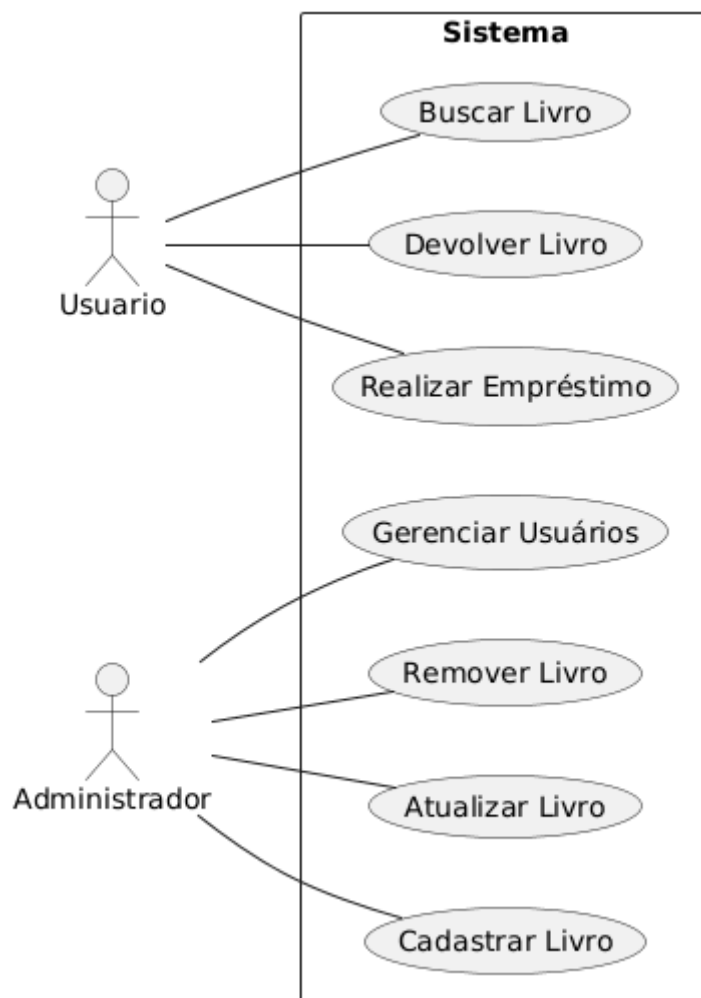
O diagrama de classes representa a estrutura do sistema orientado a objetos.

Principais classes:

- Usuario
- Livro
- Autor
- Emprestimo
- Categoria

Relacionamentos:

- Um usuário pode realizar vários empréstimos
- Um livro pode estar em vários empréstimos
- Um livro pode ter vários autores



5. DIAGRAMA DE CASO DE USO

Atores:

- Usuário
- Administrador

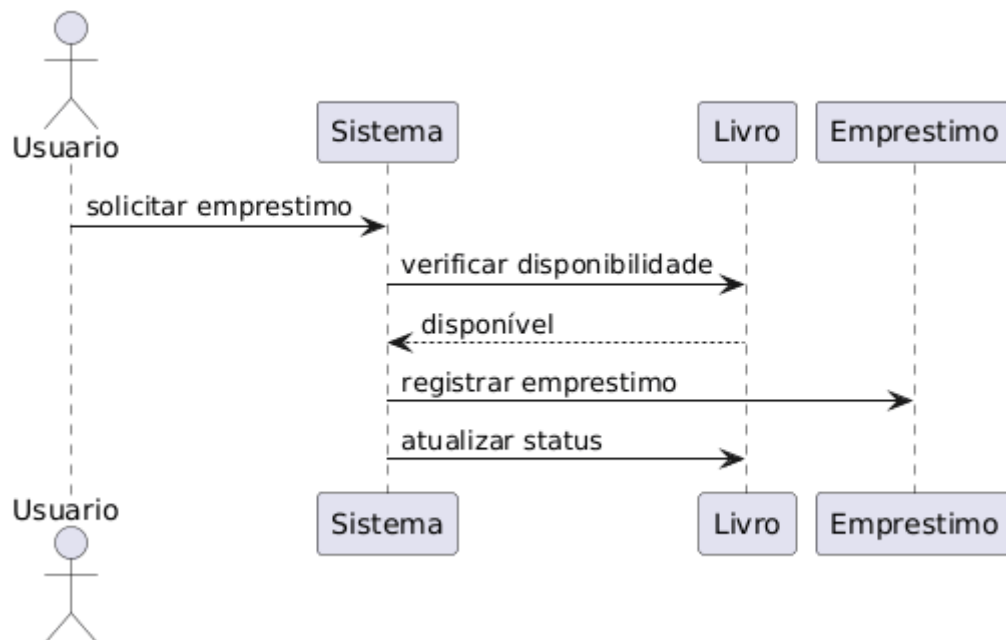
Casos de uso principais:

Usuário:

- Buscar livro
- Realizar empréstimo
- Devolver livro

Administrador:

- Cadastrar livro
- Atualizar livro
- Remover livro
- Gerenciar usuários

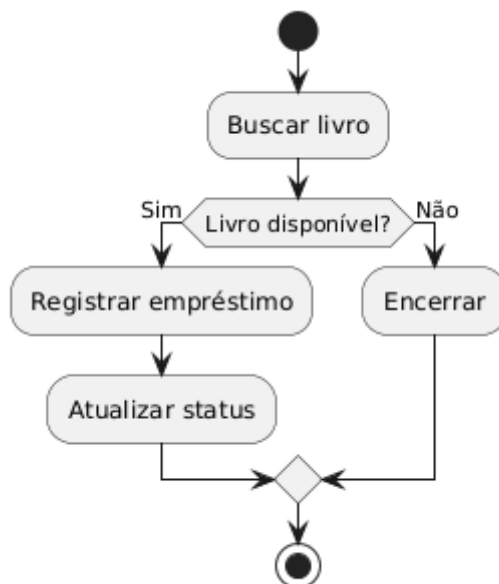


6. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Cenário: Empréstimo de livro

Fluxo:

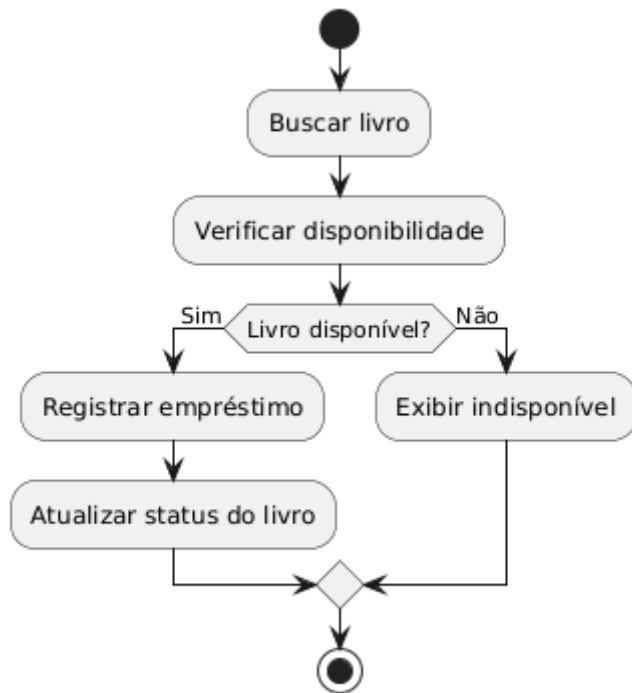
1. Usuário solicita empréstimo
2. Sistema verifica disponibilidade
3. Sistema registra empréstimo
4. Sistema atualiza status do livro



7. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Fluxo de empréstimo:

- Início
- Buscar livro
- Verificar disponibilidade
- Registrar empréstimo
- Atualizar status
- Fim



8. REPOSITÓRIO GITHUB

Todos os diagramas e documentações estão disponíveis no repositório:

<https://github.com/donaldbickle44-boop/Atividade-III>

9. CONCLUSÃO

A modelagem do sistema permitiu compreender a estrutura e funcionamento de um sistema de biblioteca, aplicando conceitos de banco de dados e UML.

Os diagramas desenvolvidos auxiliam na visualização e organização do sistema, sendo fundamentais para seu desenvolvimento futuro.

10. INTEGRANTES

Miguel Blodorn Martins